Configuration

NetApp Solutions

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_multitenancy_configuration_prerequisites.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Configuration 1
Configuration 1
配置： cluster-admin 任务 2
配置： storage-admin 任务 6

Configuration

对于任何多租户解决方案，任何用户都无法访问比所需更多的集群资源。因此，要在多租户配置中配置的整个资源集将在集群管理员，存储管理员和处理每个项目的开发人员之间进行划分。

下表概括了不同用户要执行的不同任务：

Role	任务
* 集群管理 *	为不同的应用程序或工作负载创建项目
	为 storage-admin 创建 ClusterRoles 和 RoleBindings
	为分配对特定项目的访问权限的开发人员创建角色和角色绑定
	[可选] 配置项目以在特定节点上计划 Pod
* 存储管理 *	在 NetApp ONTAP 上创建 SVM
	创建 Trident 后端
	创建 StorageClasses
	创建存储 ResourceQuotas
* 开发人员 *	验证对已分配项目中的 PVC 或 Pod 的创建或修补访问权限
	验证对在其他项目中创建或修补 PVC 或 Pod 的访问权限
	验证对查看或编辑项目， ResourceQuotas 和 StorageClasses 的访问权限

"下一步：前提条件。"

Configuration

前提条件

- NetApp ONTAP 集群。
- Red Hat OpenShift 集群
- 集群上安装的 Trident 。
- 安装了 tridentctl 和 oc 工具并将其添加到 $path 中的管理工作站。
- 对 ONTAP 的管理员访问权限。
- 对 OpenShift 集群的集群管理员访问。
- 集群已与身份提供程序集成。
- 身份提供程序经过配置，可以有效区分不同团队中的用户。

"下一步：集群管理员任务。"

配置： cluster-admin 任务

Red Hat OpenShift cluster-admin 执行以下任务：

1. 以 cluster-admin 身份登录到 Red Hat OpenShift 集群。
2. 创建两个与不同项目对应的项目。

```
oc create namespace project-1
oc create namespace project-2
```

3. 为 project-1 创建开发人员角色。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: project-1
  name: developer-project-1
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - apps
      - batch
      - autoscaling
      - extensions
      - networking.k8s.io
      - policy
      - apps.openshift.io
      - build.openshift.io
      - image.openshift.io
      - ingress.operator.openshift.io
      - route.openshift.io
      - snapshot.storage.k8s.io
      - template.openshift.io
    resources:
      - '*'
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - bindings
      - configmaps
```

```
      - endpoints
      - events
      - persistentvolumeclaims
      - pods
      - pods/log
      - pods/attach
      - podtemplates
      - replicationcontrollers
      - services
      - limitranges
      - namespaces
      - componentstatuses
      - nodes
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - trident.netapp.io
    resources:
      - tridentsnapshots
EOF
```

本节中提供的角色定义只是一个示例。必须根据最终用户要求定义开发人员角色。

1. 同样，为 project-2 创建开发人员角色。
2. 所有 OpenShift 和 NetApp 存储资源通常由存储管理员管理。存储管理员的访问由安装 Trident 时创建的 Trident 操作员角色控制。此外，存储管理员还需要访问 ResourceQuotas 来控制存储的使用方式。
3. 在集群中的所有项目中创建一个用于管理 ResourceQuotas 的角色，以将其连接到存储管理员：

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: resource-quotas-role
rules:
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - ''
    resources:
      - resourcequotas
  - verbs:
      - '*'
    apiGroups:
      - quota.openshift.io
    resources:
      - '*'
EOF
```

4. 确保集群与组织的身份提供程序集成，并且用户组与集群组同步。以下示例显示身份提供程序已与集群集成并与用户组同步。

```
$ oc get groups
NAME                          USERS
ocp-netapp-storage-admins     ocp-netapp-storage-admin
ocp-project-1                 ocp-project-1-user
ocp-project-2                 ocp-project-2-user
```

1. 为存储管理员配置 ClusterRoleBindings 。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-trident-operator
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: trident-operator
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: netapp-storage-admin-resource-quotas-cr
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-netapp-storage-admins
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: resource-quotas-role
EOF
```

对于存储管理员，必须绑定两个角色： Trident 操作员和资源配额。

1. 为开发人员创建 RoleBindings ，将开发人员项目 1 角色绑定到项目 1 中的相应组（ OCP-project-1 ）。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: project-1-developer
  namespace: project-1
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: ocp-project-1
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: developer-project-1
EOF
```

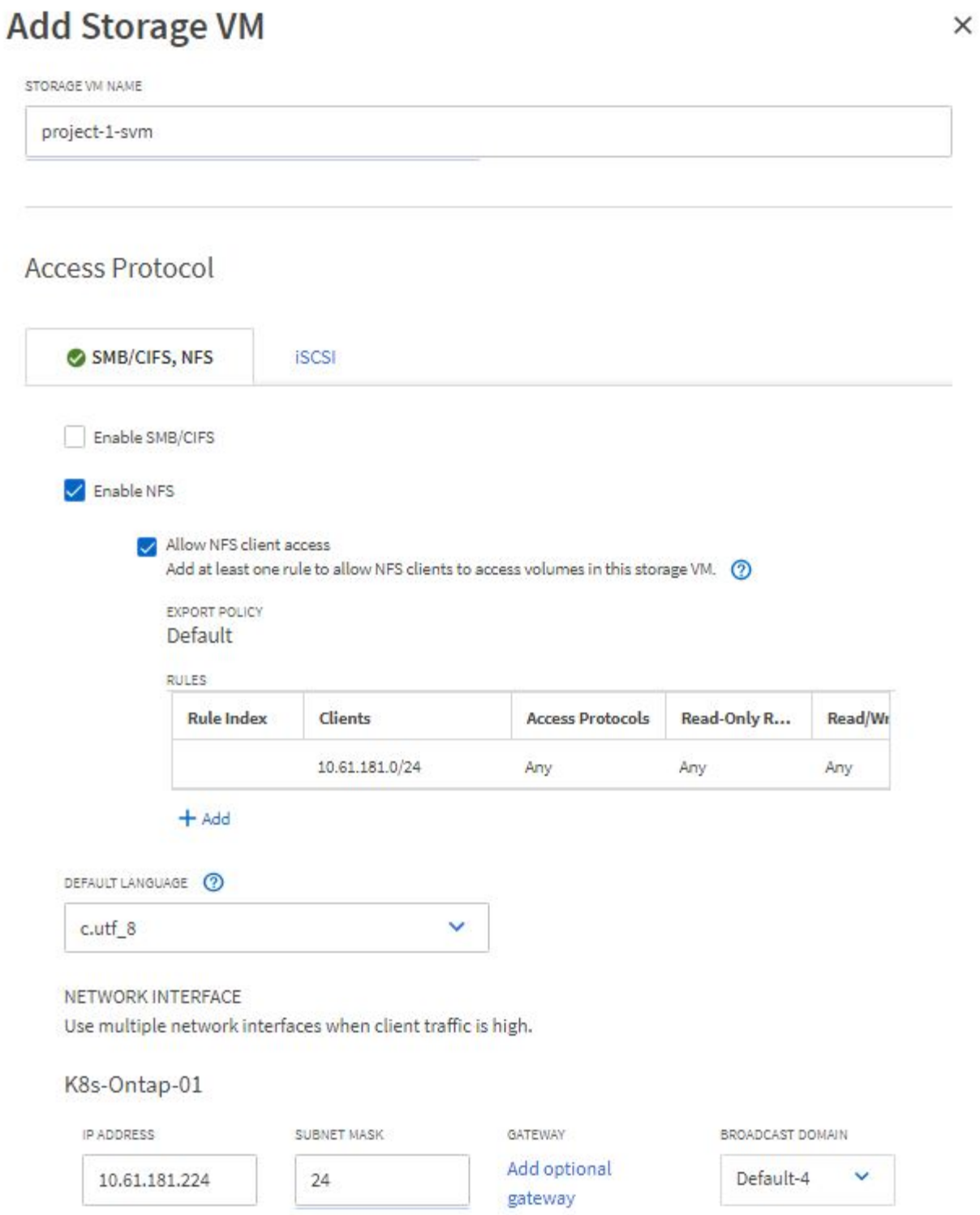
2. 同样，为开发人员创建 RoleBindings ，将开发人员角色绑定到 project-2 中的相应用户组。

"下一步：存储管理员任务。"

配置： storage-admin 任务

存储管理员必须配置以下资源：

1. 以管理员身份登录到 NetApp ONTAP 集群。
2. 导航到存储 > Storage VM ，然后单击添加。通过提供所需的详细信息，创建两个 SVM ，一个用于 project-1 ，另一个用于 project-2 。此外，还可以创建 vsadmin 帐户来管理 SVM 及其资源。



1. 以存储管理员身份登录到 Red Hat OpenShift 集群。
2. 为 project-1 创建后端，并将其映射到专用于该项目的 SVM 。NetApp 建议使用 SVM 的 vsadmin 帐户将后端连接到 SVM ，而不是使用 ONTAP 集群管理员。

```
cat << EOF | tridentctl -n trident create backend -f
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "nfs_project_1",
    "managementLIF": "172.21.224.210",
    "dataLIF": "10.61.181.224",
    "svm": "project-1-svm",
    "username": "vsadmin",
    "password": "NetApp123"
}
EOF
```

在此示例中，我们使用的是 ontap-NAS 驱动程序。根据使用情形创建后端时，请使用相应的驱动程序。

我们假定 Trident 已安装在 Trident 项目中。

1. 同样，为 project-2 创建 Trident 后端，并将其映射到专用于 project-2 的 SVM 。
2. 接下来，创建存储类。为 project-1 创建存储类，并通过设置 storagePools 参数将其配置为使用后端专用于 project-1 的存储池。

```
cat << EOF | oc create -f -
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: project-1-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
  storagePools: "nfs_project_1:.*"
EOF
```

3. 同样，为 project-2 创建一个存储类，并将其配置为使用专用于 project-2 的后端存储池。
4. 创建 ResourceQuota 以限制 project-1 中的资源，从而从专用于其他项目的存储库请求存储。

```
cat << EOF | oc create -f -
kind: ResourceQuota
apiVersion: v1
metadata:
  name: project-1-sc-rq
  namespace: project-1
spec:
  hard:
    project-2-sc.storageclass.storage.k8s.io/persistentvolumeclaims: 0
EOF
```

5. 同样，也可以创建 ResourceQuota 来限制项目 2 中的资源，以便从专用于其他项目的存储库请求存储。

"下一步：验证。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.